DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-012 — Prueba funcional completa del sistema ThermoDrive

Código: HTM240-PRC-012 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar de forma integral el funcionamiento de los tres circuitos térmicos y sus actuadores tras una intervención mayor o ante activación simultánea de varios testigos.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2 o superior.

Riesgos

Riesgo térmico, riesgo eléctrico por proximidad a alta tensión, riesgo mecánico por electroventilador en marcha.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor y dieléctricos ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, termómetro de infrarrojos, multímetro.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento, nivel de refrigerante y purgado verificados previamente.

Pasos

1. Ejecutar el protocolo de autodiagnóstico completo de la TCU desde HTM-SCAN y registrar todos los DTC almacenados, activos e históricos.
2. Verificar individualmente cada uno de los procedimientos PRC-001 a PRC-010 para los componentes involucrados en los DTC detectados.
3. SI no hay ningún DTC activo tras las comprobaciones individuales, ENTONCES realizar una prueba de ciclo completo (arranque en frío simulado, calentamiento, funcionamiento en carga y parada).

4. Durante el ciclo completo, verificar que las tres temperaturas (motor, batería, inversor) se mantienen dentro de los rangos normales especificados en HTM240-MAN-001 > 5.
5. SI durante el ciclo aparece cualquier DTC nuevo, ENTONCES detener la prueba y diagnosticar el componente asociado antes de continuar.
6. SI el ciclo se completa sin incidencias, ENTONCES borrar la memoria de DTC históricos y realizar una prueba de carretera corta.
7. Confirmar tras la prueba de carretera que ningún testigo permanece activo.

Valores esperados

Ausencia de DTC activos y temperaturas dentro de rango durante todo el ciclo de prueba.

Criterios de aceptación

Ciclo completo sin incidencias y sin testigos activos tras la prueba de carretera.

Acción si el resultado no es correcto

No dar por finalizada la intervención hasta identificar y resolver la causa de cualquier DTC que reaparezca.

Verificación final

Confirmación por parte de un segundo técnico antes de la entrega del vehículo.

Documentos relacionados

Todos los procedimientos PRC-001 a PRC-011, HTM240-DTC-001 (HTM-0405)